

Aula 05

Exercícios

1. Analise essa situação: **Se eu não despertar, então não posso ir ao trabalho. Se eu não puder ir ao trabalho, então eu não vou receber o salário. Portanto, se eu não despertar, então eu não vou receber o salário.**

Identifique as proposições simples, traduza para a linguagem simbólica, faça a tabela verdade e verifique se é uma implicação lógica.

2. Verifique se as proposições compostas são logicamente equivalentes.

a) $(p \wedge q) \rightarrow r$ e $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

b) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ e $p \rightarrow (q \wedge r)$

c) $p \leftrightarrow q$ e $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

d) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ e $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

3. A(s) afirmação(ções) que corresponde (em) à negação lógica da afirmação “**Pedro distribuiu amor e colheu felicidade**” é:

- (A) Pedro não distribuiu amor ou não colheu felicidade.
- (B) Pedro distribuiu ódio e colheu infelicidade.
- (C) Pedro não distribuiu amor se e somente se não colheu felicidade.
- (D) Se Pedro colheu felicidade, então distribuiu amor.
- (E) Pedro não distribuiu ódio e não colheu felicidade.

Identifique as proposições simples, traduza para a linguagem simbólica e faça as tabelas- verdade para identificar a(s) negação (ões).

4. Uma negação lógica para a afirmação “**João é rico, ou Maria é pobre**” é:

(A) Se João é rico, então Maria é pobre.

(B) João não é rico, e Maria não é pobre.

(C) João é rico, e Maria não é pobre.

(D) Se João não é rico, então Maria não é pobre.

(E) João não é rico, ou Maria não é pobre.

- Identifique as proposições simples, traduza para a linguagem simbólica e faça as tabelas- verdade para identificar a(s) negação (ões).

5. Faça a tabela verdade e verifique se a proposição composta é uma tautologia, contradição ou contingência.

$$(p \rightarrow (q \wedge \sim p)) \leftrightarrow \sim (\sim(p \rightarrow q) \vee (\sim p \rightarrow r))$$

6) Analise as proposições, traduza as proposições compostas para a linguagem simbólica e verifique se é uma tautologia, contradição ou contingência:

a) p : Tales é honesto q : Tales é trabalhador

“Não é verdade que Tales é desonesto ou trabalhador”.

b) a : Ana estuda q : Beto briga r : Carlos canta

“Se Carlos não canta, então não é verdade que Ana estuda e Beto não briga”.

7) Seja as proposições simples p : eu ando, q : eu bebo, r : eu caio, s : eu durmo. Sabendo que as proposições p e s são verdades (T) e, que as proposições q e r são falsidades (F) traduza a proposição composta “Se ando e bebo, então caio, mas não durmo ou não bebo” para a linguagem simbólica e determine seu valor lógico.

8) Uma equivalência lógica para a proposição “**Marcelo é inocente ou Alice é culpada**” está contida na alternativa:

Identifica as proposições simples, traduza para a linguagem simbólica e faça todas as tabelas verdades

- (A) Marcelo e Alice são culpados.
- (B) Se Marcelo não é inocente, então Alice é culpada.
- (C) Marcelo é inocente se, e somente se, Alice é culpada.
- (D) Se Marcelo é inocente, então Alice não é culpada.
- (E) Marcelo e Alice são inocentes.

Número 1

p: eu desperto.

q: eu posso ir ao trabalho

r: vou receber o salário

$(\sim p \rightarrow \sim q) \wedge (\sim q \rightarrow \sim r) \Rightarrow \sim p \rightarrow \sim r$

É uma implicação

p	q	r	~p	~q	~r	$\sim p \rightarrow \sim q$	$\sim q \rightarrow \sim r$	$(\sim p \rightarrow \sim q) \wedge (\sim q \rightarrow \sim r)$	$\sim p \rightarrow \sim r$
V	V	V	F	F	F	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	V	V	V	V	V
F	V	V	V	F	F	F	V	F	F
F	V	F	V	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	F	V	F	F	F
F	F	F	V	V	V	V	V	V	V

Número 2

a) Não

b) Sim

c) Sim

d) Não

Número 3

a: Pedro distribui amor

b: Pedro colheu felicidade

$a \wedge b$

Letra a

					a	b	C	d	E
a	b	$a \wedge b$	$\sim a$	$\sim b$	$\sim a \vee \sim b$	$\sim a \wedge \sim b$	$\sim a \leftrightarrow \sim b$	$b \rightarrow a$	$a \wedge \sim b$
V	V	V	F	F	F	F	V	V	F
V	F	F	F	V	V	F	F	V	V
F	V	F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	F	V	V	V	V	V	V	F

Número 4) Letra B

Número 5

v
V
V
V
F
V
F
V

contingente

Número 6)

a) $\sim(\sim p \vee q)$

F
V
F
F

Contingência

b) $\sim r \rightarrow \sim(a \wedge \sim q)$

V
V
V
F
V
V
V
V

Contingência

Número 7) $(p \wedge q) \rightarrow (r \wedge \sim s \vee \sim q)$ - verdade

Número 8

Proposições

p: Marcelo é inocente

q: Alice é culpada

Letra B

					a	b	c	d	e
p	q	$p \vee q$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge q$	$\sim p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow \sim q$	$p \wedge \sim q$
V	V	V	F	F	F	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F	V	V
F	V	V	V	F	V	V	F	V	F
F	F	F	V	V	F	F	V	V	F